

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт математики и информационных систем

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра электронных вычислительных машин

Дата сдачи на проверку:

«__» _____ 2026 г.

Проверено:

«__» _____ 2026 г.

Отчёт по контрольной работе

«Синтез дешифратора и демультимплексора»

по дисциплине

«Цифровая схемотехника»

Разработал student гр. ИВТ6-2301-05-00

_____/Черкасов А.А./

(подпись)

Преподаватель

_____/Мельцов В. Ю./

(подпись)

Работа защищена

«__» _____ 2026 г.

Киров

2026

1 Цель работы

Получить навыки синтеза многовыходных комбинационных логических устройств. Синтезировать функциональные схемы двоичного дешифратора «4 в 16» и демультиплексора «1 в 16» в функционально полном логическом базисе «И-НЕ» (базис Шеффера), изучить принципиальную взаимосвязь архитектур данных устройств.

2 Условно Графическое Обозначение дешифратора

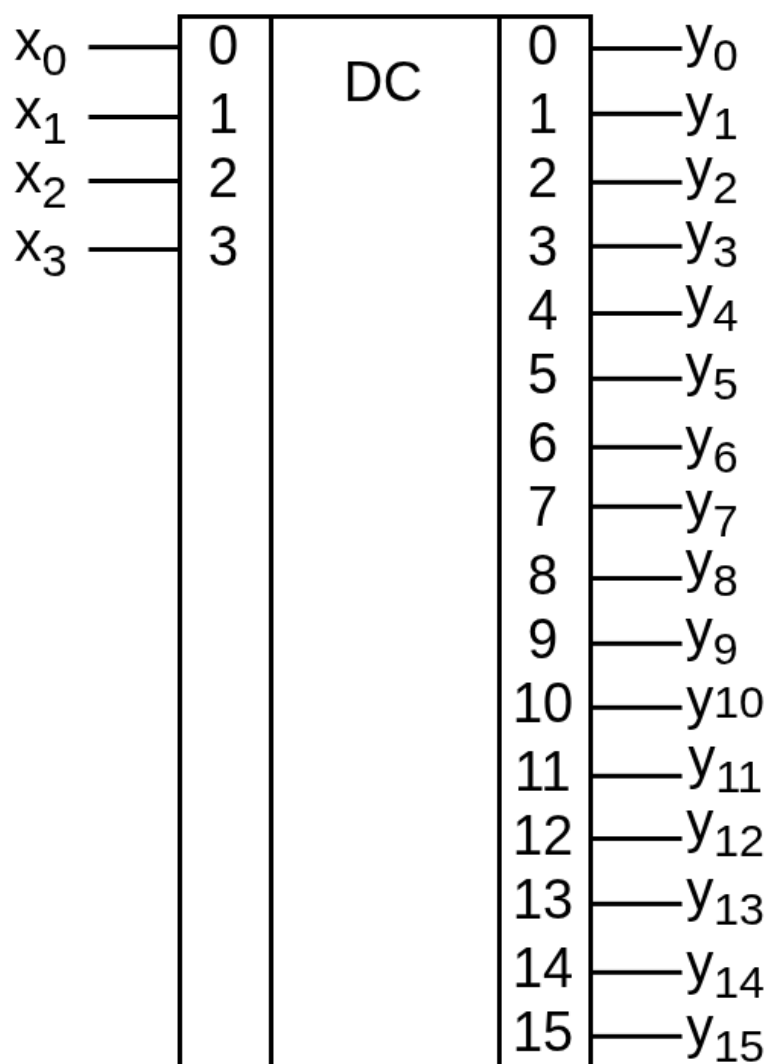


Рисунок 1 — Условно-графическое обозначение дешифратора

3 Таблица истинности дешифратора

Двоичный дешифратор имеет 4 адресных входа (x_3, x_2, x_1, x_0) и 16 выходов $(y_0 \dots y_{15})$. Активным уровнем выходов является логическая единица.

Таблица 1 — Таблица истинности дешифратора 4 в 16

x_3	x_2	x_1	x_0	y_0	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	y_7	y_8	y_9	y_{10}	y_{11}	y_{12}	y_{13}	y_{14}	y_{15}
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

4 Логические уравнения выходов дешифратора

Применение базиса И-НЕ (штрих Шеффера) к исходным конъюнктивным термам выполняется путем навешивания двойного отрицания. Система логических уравнений принимает следующий вид:

$$y_0 = \overline{\overline{\overline{x_3 \cdot \overline{x_2} \cdot \overline{x_1} \cdot \overline{x_0}}}}$$

$$y_1 = \overline{\overline{\overline{x_3 \cdot \overline{x_2} \cdot \overline{x_1} \cdot x_0}}}$$

$$y_2 = \overline{\overline{\overline{x_3 \cdot \overline{x_2} \cdot x_1 \cdot \overline{x_0}}}}$$

$$y_3 = \overline{\overline{\overline{x_3 \cdot \overline{x_2} \cdot x_1 \cdot x_0}}}$$

$$y_4 = \overline{\overline{\overline{x_3 \cdot x_2 \cdot \overline{x_1} \cdot \overline{x_0}}}}$$

$$y_5 = \overline{\overline{\overline{x_3 \cdot x_2 \cdot \overline{x_1} \cdot x_0}}}$$

$$y_6 = \overline{\overline{\overline{x_3 \cdot x_2 \cdot x_1 \cdot \overline{x_0}}}}$$

$$y_7 = \overline{\overline{\overline{x_3 \cdot x_2 \cdot x_1 \cdot x_0}}}$$

$$y_8 = \overline{\overline{\overline{x_3 \cdot \overline{x_2} \cdot \overline{x_1} \cdot \overline{x_0}}}}$$

$$y_9 = \overline{\overline{\overline{x_3 \cdot \overline{x_2} \cdot \overline{x_1} \cdot x_0}}}$$

$$y_{10} = \overline{\overline{\overline{x_3 \cdot \overline{x_2} \cdot x_1 \cdot \overline{x_0}}}}$$

$$y_{11} = \overline{\overline{\overline{x_3 \cdot \overline{x_2} \cdot x_1 \cdot x_0}}}$$

$$y_{12} = \overline{\overline{\overline{x_3 \cdot x_2 \cdot \overline{x_1} \cdot \overline{x_0}}}}$$

$$y_{13} = \overline{\overline{\overline{x_3 \cdot x_2 \cdot \overline{x_1} \cdot x_0}}}$$

$$y_{14} = \overline{\overline{\overline{x_3 \cdot x_2 \cdot x_1 \cdot \overline{x_0}}}}$$

$$y_{15} = \overline{\overline{\overline{x_3 \cdot x_2 \cdot x_1 \cdot x_0}}}$$

5 Минимизация логических функций

Поскольку дешифратор является полным, каждый из его выходов однозначно соответствует строго одному набору входных переменных. Полученные уравнения изначально представлены в виде совершенных дизъюнктивных нормальных форм (СДНФ), состоящих из одного минтерма, и логически не содержат избыточности. Следовательно, дальнейшая минимизация функций невозможна.

6 Функциональная схема дешифратора

На основании синтезированных уравнений построена функциональная схема устройства. Переменные входного кода $x_3 \dots x_0$ инвертируются элементами «НЕ» (реализованными как «1И-НЕ»), формируя инверсные входные шины. Каждое выходное значение y_i вычисляется с помощью каскада из логического элемента «4И-НЕ» и оконечного инвертора И-НЕ, переводящего активный низкий промежуточный уровень в требуемый активный высокий.

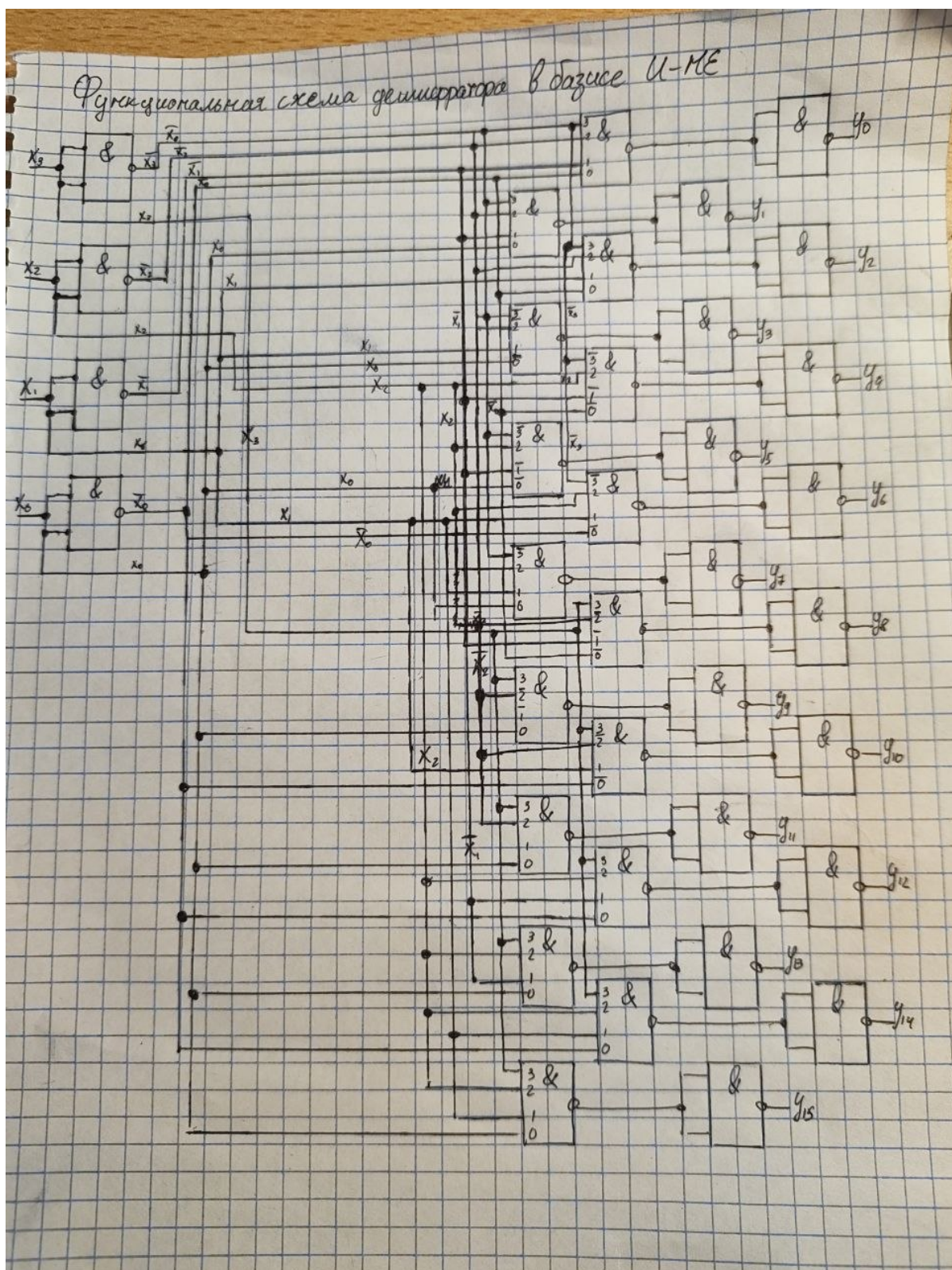


Рисунок 2 — Функциональная схема дешифратора в базисе «И-НЕ»

7 Синтез демультиплексора на основе дешифратора

Демультиплексор (DMX) представляет собой коммутационное устройство, распределяющее цифровой сигнал с одного информационного входа D на один из N выходов в соответствии с приходящим адресным кодом.

С точки зрения логической структуры, демультиплексор «1 в 16» полностью повторяет схему полного дешифратора «4 в 16», у которого каждый конъюнктивный терм умножается на логическую переменную входных данных D .

Применение функционально полного базиса И-НЕ (штрих Шеффера) к структуре демультиплексора также требует введения двойного отрицания для сохранения активного высокого уровня на выбранном выходе. Логические уравнения выходов демультиплексора принимают следующий вид:

$$\begin{aligned} y_0 &= \overline{\overline{D \cdot \bar{x}_3 \cdot \bar{x}_2 \cdot \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_0}} & y_8 &= \overline{\overline{D \cdot x_3 \cdot \bar{x}_2 \cdot \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_0}} \\ y_1 &= \overline{\overline{D \cdot \bar{x}_3 \cdot \bar{x}_2 \cdot \bar{x}_1 \cdot x_0}} & y_9 &= \overline{\overline{D \cdot x_3 \cdot \bar{x}_2 \cdot \bar{x}_1 \cdot x_0}} \\ y_2 &= \overline{\overline{D \cdot \bar{x}_3 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_1 \cdot \bar{x}_0}} & y_{10} &= \overline{\overline{D \cdot x_3 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_1 \cdot \bar{x}_0}} \\ y_3 &= \overline{\overline{D \cdot \bar{x}_3 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_1 \cdot x_0}} & y_{11} &= \overline{\overline{D \cdot x_3 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_1 \cdot x_0}} \\ y_4 &= \overline{\overline{D \cdot \bar{x}_3 \cdot x_2 \cdot \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_0}} & y_{12} &= \overline{\overline{D \cdot x_3 \cdot x_2 \cdot \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_0}} \\ y_5 &= \overline{\overline{D \cdot \bar{x}_3 \cdot x_2 \cdot \bar{x}_1 \cdot x_0}} & y_{13} &= \overline{\overline{D \cdot x_3 \cdot x_2 \cdot \bar{x}_1 \cdot x_0}} \\ y_6 &= \overline{\overline{D \cdot \bar{x}_3 \cdot x_2 \cdot x_1 \cdot \bar{x}_0}} & y_{14} &= \overline{\overline{D \cdot x_3 \cdot x_2 \cdot x_1 \cdot \bar{x}_0}} \\ y_7 &= \overline{\overline{D \cdot \bar{x}_3 \cdot x_2 \cdot x_1 \cdot x_0}} & y_{15} &= \overline{\overline{D \cdot x_3 \cdot x_2 \cdot x_1 \cdot x_0}} \end{aligned}$$

Функции демультиплексора также не подлежат минимизации, так как информационный сигнал должен транслироваться на выходы без логических искажений, а адресные переменные выполняют функцию селекторов каналов.

8 Модернизация функциональной схемы

Для аппаратного перевода схемы дешифратора в режим демультиплексора матричная шинная структура дополняется одной вертикальной входной шиной дан-

ных D .

Поскольку исходные элементы логического умножения адреса имели 4 входа, добавление переменной D расширяет разрядность элементов первого каскада. Схема модернизируется путем замены 16 элементов «4И-НЕ» на элементы «5И-НЕ». На свободный пятый вход каждого элемента параллельно заводится шина данных D . Оконечные двухвходовые инверторы И-НЕ остаются без изменений.

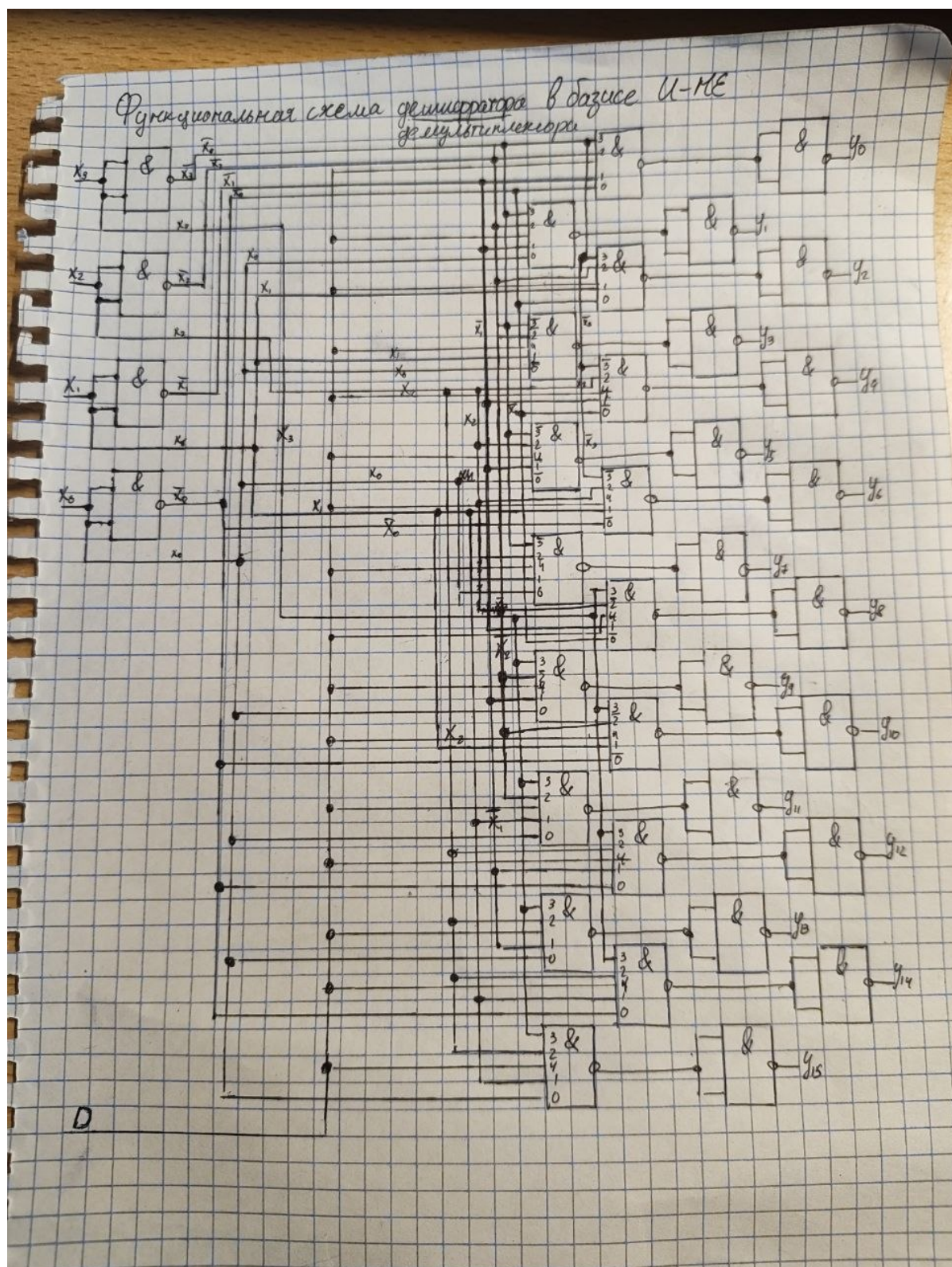


Рисунок 3 — Функциональная схема демультиплексора в базисе «И-НЕ»

Вывод

В ходе выполнения контрольной работы были изучены принципы построения многовыходных комбинационных цифровых устройств. На примере полного дешифратора «4 в 16» и демультиплексора «1 в 16» в базисе Шеффера была продемонстрирована их глубокая структурная взаимосвязь: схема дешифратора является базисом для демультиплексора, преобразуясь в него путем расширения логических элементов первого каскада дополнительным информационным входом D . Проектирование в едином логическом базисе И-НЕ показало высокую эффективность матричного метода компоновки сложных логических схем.